



buatkan pedoman kalkulasi rumus yang benar untuk menghitung skor tersebut berdasar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terupdate 2026, buat secara detail rumus dan bagaimana standar skor range nya

Berikut pedoman kalkulasi yang benar dan terupdate sebagai acuan Indonesia sampai 2026 untuk skor status gizi anak pada tampilan Anda: dasar resminya masih WHO Child Growth Standards dan Permenkes RI No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; untuk Indonesia, aturan ini belum tergantikan oleh standar baru yang berbeda pada 2026.^[1] ^[2]

Dasar standar yang dipakai

Untuk anak, Indonesia memakai 4 indeks antropometri utama: BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB atau BB/TB, dan IMT/U.^[1]

WHO menyediakan standar pertumbuhan anak yang menjadi rujukan global, sedangkan Permenkes RI menetapkan pemakaian standar tersebut untuk penilaian status gizi anak di Indonesia.^[2] ^[1]

Rumus inti Z-score

Secara umum, skor yang Anda tampilkan adalah Z-score, yaitu jarak hasil ukur anak dari median standar dalam satuan simpangan baku.^[2] ^[1]

Rumus konseptualnya:

$$Z = \frac{X - M}{SD}$$

dengan:

- X = hasil ukur anak,
- M = nilai median referensi pada umur/jenis kelamin yang sesuai,
- SD = simpangan baku referensi pada umur/jenis kelamin yang sesuai.

Namun, untuk WHO Child Growth Standards, perhitungan praktiknya biasanya memakai metode LMS/WHO Anthro, bukan pembagian sederhana langsung, karena kurva referensi tidak linear di semua umur.^[1] ^[2]

Jadi, secara implementasi aplikasi, Anda sebaiknya menghitung Z-score dengan tabel/parameter WHO, lalu membandingkannya terhadap ambang kategori Permenkes.^[1]

Rumus per indeks

1) BB/U

Dipakai untuk anak usia 0–60 bulan.^[1]

Interpretasi:

- $Z < -3$ = berat badan sangat kurang,
- $-3 \leq Z < -2$ = berat badan kurang,
- $-2 \leq Z \leq +1$ = normal,
- $Z > +1$ = risiko berat badan lebih.^[1]

2) PB/U atau TB/U

Dipakai untuk anak usia 0–60 bulan.^[1]

Interpretasi:

- $Z < -3$ = sangat pendek,
- $-3 \leq Z < -2$ = pendek,
- $-2 \leq Z \leq +3$ = normal,
- $Z > +3$ = tinggi.^[1]

3) BB/PB atau BB/TB

Dipakai untuk anak usia 0–60 bulan.^[1]

Interpretasi:

- $Z < -3$ = gizi buruk,
- $-3 \leq Z < -2$ = gizi kurang,
- $-2 \leq Z \leq +1$ = gizi baik (normal),
- $+1 < Z \leq +2$ = berisiko gizi lebih,
- $+2 < Z \leq +3$ = gizi lebih,
- $Z > +3$ = obesitas.^[1]

4) IMT/U

Dipakai untuk:

- anak usia 0–60 bulan, dan
- anak usia 5–18 tahun.^[1]

Untuk usia 0–60 bulan:

- $Z < -3$ = gizi buruk,
- $-3 \leq Z < -2$ = gizi kurang,

- $-2 \leq Z \leq +1$ = gizi baik,
- $+1 < Z \leq +2$ = berisiko gizi lebih,
- $+2 < Z \leq +3$ = gizi lebih,
- $Z > +3$ = obesitas.^[1]

Untuk usia 5–18 tahun:

- $Z < -3$ = gizi buruk / severe thinness,
- $-3 \leq Z < -2$ = gizi kurang / thinness,
- $-2 \leq Z \leq +1$ = gizi baik / normal,
- $+1 < Z \leq +2$ = gizi lebih / overweight,
- $Z > +2$ = obesitas.^[1]

Cara hitung yang benar

Untuk aplikasi seperti pada gambar, alur yang benar adalah:

1. Tentukan umur dalam bulan penuh. Permenkes menegaskan umur dihitung dalam bulan penuh.^[1]
2. Tentukan jenis kelamin karena standar WHO berbeda laki-laki dan perempuan.^{[2] [1]}
3. Pastikan jenis pengukuran benar:
 - usia 0–24 bulan memakai PB jika diukur telentang,
 - usia di atas 24 bulan memakai TB jika diukur berdiri,
 - bila tertukar, koreksi sekitar 0,7 cm sesuai Permenkes.^[1]
4. Ambil referensi WHO/Permenkes sesuai indeks yang dipakai.^{[2] [1]}
5. Hitung Z-score dengan tabel/kurva referensi, lalu klasifikasikan ke range di atas.^[1]

Standar range skor

Kalau Anda ingin menampilkan gauge seperti di gambar, mapping yang paling aman adalah:

Z-score	Kategori umum
< -3	Sangat rendah / sangat kurang / sangat pendek / gizi buruk
$-3 \text{ s.d. } < -2$	Kurang / pendek / wasted
$-2 \text{ s.d. } +1$	Normal
$> +1 \text{ s.d. } +2$	Risiko lebih
$> +2 \text{ s.d. } +3$	Lebih
$> +3$	Sangat lebih / obesitas tergantung indeks

Kategori detailnya harus disesuaikan dengan indeks:

- BB/U tidak boleh dipakai untuk menyebut obesitas.^[1]

- PB/U atau TB/U tidak dipakai untuk gizi lebih.^[1]
- BB/TB dan IMT/U paling tepat untuk screening wasting, overweight, dan obesitas.^[1]

Saran implementasi pada aplikasi

Untuk tampilan skor seperti pada gambar, saya sarankan:

- gunakan rentang gauge -4 sampai +4 untuk visualisasi,
- namun label klinis tetap mengikuti range WHO/Permenkes yang resmi di atas,
- jika nilai di bawah -4 atau di atas +4, tetap simpan nilai asli Z-score, tetapi clamp tampilan gauge agar tidak keluar dari skala.^[1]

Contoh pembacaan:

- BB/U = -1,94 → masih masuk **normal** karena berada diantara -2 dan +1.^[1]
- TB/U = -3,10 → masuk **sangat pendek** karena di bawah -3.^[1]
- BB/TB = -1,34 → masih **gizi baik/normal**.^[1]
- IMT/U = -5,52 → secara klinis sangat ekstrem; nilai seperti ini biasanya perlu cek ulang input karena bisa diluar rentang referensi praktik umum.^[1]

Format rumus yang bisa Anda pakai di kode

Jika Anda menghitung langsung dari Z-score yang sudah tersedia:

```
if z < -3 => kategori A
else if z < -2 => kategori B
else if z <= 1 => kategori C
else if z <= 2 => kategori D
else if z <= 3 => kategori E
else => kategori F
```

Dan mapping lengkapnya:

- BB/U: A = sangat kurang, B = kurang, C = normal, D = risiko BB lebih.
- TB/U: A = sangat pendek, B = pendek, C = normal, D = tinggi.
- BB/TB: A = gizi buruk, B = gizi kurang, C = gizi baik, D = risiko gizi lebih, E = gizi lebih, F = obesitas.
- IMT/U usia 5-18 tahun: A = sangat kurus, B = kurus, C = normal, D = overweight, F = obesitas.^[1]

Kalau Anda mau, saya bisa lanjut buat rumus siap pakai dalam JavaScript/TypeScript untuk menghitung dan mengklasifikasikan BB/U, TB/U, BB/TB, dan IMT/U dari input tinggi, berat, umur, dan jenis kelamin.

✱

2. <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>
3. <https://soloabadi.com/tabel-standar-antropometri-menurut-world-health-organization-who/>
4. <https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators>
5. <https://www.instagram.com/p/DS3rPAmkhNX/>
6. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__2_Th_2020_ttg_Standar_Antropometri_Anak.pdf
7. <https://paediatricaindonesiana.org/index.php/paediatrica-indonesiana/article/view/2345>
8. <https://publikasi.polije.ac.id/ijhitech/article/download/6725/3354/40540>
9. <https://ahligizi.id/blog/2020/07/15/pdf-standar-antropometri-anak-terbaru/>
10. <https://styluspub.presswarehouse.com/browse/book/9789241546935/WHO-Child-Growth-Standards>
11. <https://journal.ugm.ac.id/v3/BKM/article/download/28058/6762>